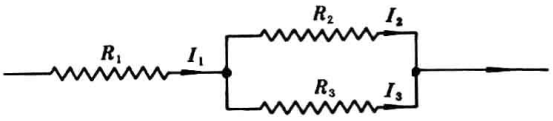
1963 年 试 题

一、一段电路如图所示. 电阻 $R_1=10$ 欧姆，$R_2=20$ 欧姆，$R_3=5$ 欧姆.



(1)设 R_1 上和 R_2 上的电压分别是 V_1 和 V_2，求 $\frac{V_1}{V_2}$.

(2)设通过 R_2 和 R_3 的电流强度分别是 I_2 和 I_3，求 $\frac{I_2}{I_3}$.

答案：_____；_____(6 分)

二、回答下列问题：

(1)为什么蒸发会使液体的温度降低?

(2)用分子运动论说明，一定质量的气体体积不变时，它的压强随温度的升高而增加.

(8 分)

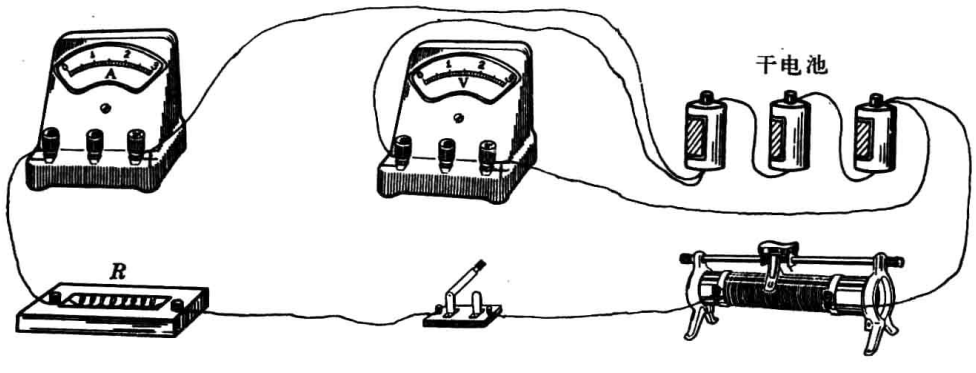
三、在实验桌上的光源和光屏 A 之间，放一个不透光的屏 B. B 上有一个直径是几厘米的圆孔. 使圆孔逐渐变小，直到闭合. 在这过程中，屏 A 上可先后看到哪几种不同的现象?

(6 分)

四、(1)一小金属球带 20 静电系单位的负电，另一空心的大金属球带 30 静电系单位的正电. 把小球放到大球内，并跟大球的内壁接触. 接触后小球和大球各带多少电?

答案：_____；_____

(2)下图是用安培计、伏特计测定电阻 R 的实验装置图. 变阻器用来改变电路中的电流强度，以便测出几组数据. 试检查线路的联接是否正确. 把联接错误的地方用“×”在原图上标出，另画一个正确的电路图(用通用的符号代表实物，并标出安培计、伏特计的正负接头



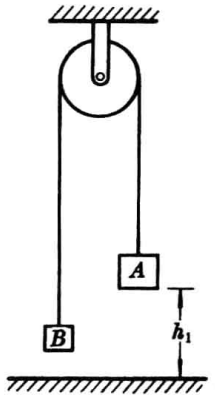
和电源的正负极).

(10 分)

五、一根均匀的米尺放在水平的桌面上，一端伸出桌外. 怎样用一个重量已知的砝码和一根线测出米尺的重量?

(5 分)

六、一条绳子跨过定滑轮，在绳子的两端挂有物体 A 和 B(如图)，它们的质量分别是 $m_A=500$ 克，$m_B=100$ 克. 开始运动时，A 离地面的高度 $h_1=75$ 厘米.



(1)求 A 下落的加速度.

(2)A 落到地面后，B 还能继续上升多少厘米?

答案:(1)_____;(2)_____(12 分)

七、设氢原子的核外电子在第二条轨道和第三条轨道运动时，氢原子的能量分别是 E_2 和 E_3. 已知 $E_3-E_2=3.03\times10^{-12}$ 尔格，问氢原子吸收波长为多少埃的光子，可使它的电子从第二条轨道跳到第三条轨道. (普朗克恒量 $h=6.63\times10^{-27}$ 尔格·秒)

答案:_____(8 分)

八、一端封闭的粗细均匀的直玻璃管中，有一段水银柱把一定量的空气封在管内. 水银柱的长 $h=7$ 厘米. 当玻璃管直立，管口向上时，被封闭的空气柱的长 $l=20$ 厘米. 现在把管倒转，由于不慎，管内的空气漏出了一部分. 当玻璃管直立，管口向下时，空气柱的长 $l'=23$ 厘米. 已知大气压强 $p=77$ 厘米高水银柱，室温保持不变，求漏出的空气的质量占原有质量的百分之几.

答案:_____(10 分)

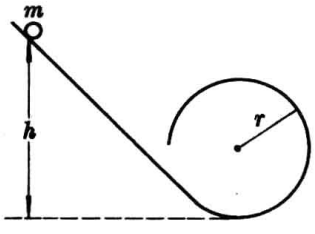
九、质量 $m=45$ 克的小球由高度 $h=40$ 厘米的地方从静止开始沿一斜槽下滑，然后沿半径 $r=15$ 厘米的竖直圆环的内侧运动. 斜槽和圆环的内侧都是光滑的. 求:

(1)小球通过圆环最低点时的速度 V_1;

(2)小球通过圆环最高点时的速度 V_2;

(3)小球通过圆环最高点时，圆环对它的作用力.

答案:(1)_____;(2)_____;(3)_____(12 分)



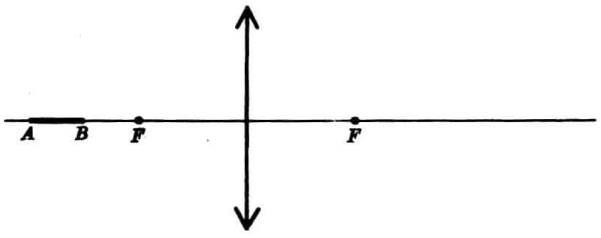
十、如图，在焦距 $f=10$ 厘米的凸透镜的主光轴上，沿轴放一粗细均匀的细棍 AB. AB 的长 $l=5$

厘米，A 端离透镜的距离 $u_A=20$ 厘米.

(1)计算像长和物长的比.

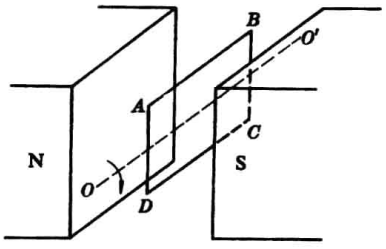
(2)用作图法求端点 A 和 B 的像.

(3)像的哪一端较粗？说明理由.



答案：(1)_____(11 分)

十一、如图，闭合的矩形线圈 $ABCD$ 在匀强磁场中绕水平轴 OO' 匀速转动. 轴 OO' 通过 BC 边和 DA 边的中点，并且跟磁力线垂直. 磁场强度是 H 奥斯特，线圈的角速度是 ω 弧度/秒，电阻是 R 欧姆，AB 边和 BC 边的长分别是 l_1 厘米和 l_2 厘米.



(1)设开始时线圈平面跟磁力线垂直，试从导线在磁场中运动产生感生电动势的公式出发，证明 t 秒末线圈中的感生电流

$$i=\frac{10^{-8}Hl_1l_2\omega}{R}\sin\omega t$$(安培).

(2)线圈转到什么位置时，磁场作用在线圈上的力矩最大？为什么？

(3)求出最大力矩.

答案：(3)_____(12 分)

1963 年答案

一、(1)$\frac{5}{2}$；(2)$\frac{1}{4}$.

(1)$R_{23}=\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}=4$ 欧姆；

$\frac{V_1}{V_2}=\frac{R_1}{R_{23}}=\frac{5}{2}$.

(2)$\frac{I_2}{I_3}=\frac{R_3}{R_2}=\frac{1}{4}$.

评分标准：全题 6 分. (1)3 分；(2)3 分.

(1)中：只列出关系式$\frac{V_1}{V_2}=\frac{R_1}{R_{23}}$的，给 1 分；列出 $R_{23}=\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}$的，给 1 分；二式合为一式列出的，给 2 分. 因 R_{23}算错而影响结果的，扣 1 分.

(2)中：只列出关系式的，给 2 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

二、(1)蒸发时，液体里具有较大动能的分子飞出液面，留下的分子的平均动能就要变小，因此液体的温度要降低.

(2)当一定质量的气体的体积不变而温度升高时，它的分子对器壁的碰撞次数增多，同时每

次的碰撞作用加强，因此压强也就增加.

评分标准：全题 8 分. (1)4 分；(2)4 分.

(1)中：答较大动能的分子飞出，而未答留下的分子的平均动能变小的，给 2 分.

答案中说速度而未说动能的，同样得分.

(2)中：碰撞次数增加和碰撞作用加强二者只答其一的，给 2 分.

三、先看到一个明亮的圆斑； 圆孔变小时，看到光源的倒像； 圆孔再变小时， 看到明暗相间的圆环.

评分标准：全题 6 分. 每部分 2 分.

第一部分：答成“亮斑”，而未说明亮斑是圆形的，扣 1 分.

第二部分：答成“针孔成像”的，不扣分.

答成“光源的像”，而未说明像是倒像的，扣 1 分.

第三部分：答成“衍射图样”的，不扣分.

答成“圆环”而未包含“明暗相间”的意思的，扣 1 分.

四、(1)接触后，小球不带电，大球带 10 静电系单位的正电.

(2)原图中有三个错误：

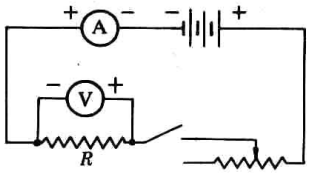
1. 伏特计接错了地方；

2. 安培计(或干电池)的正负接头接错；

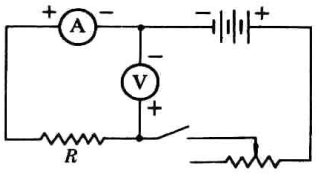
3. 变阻器的接头接错.

正确的电路图：

第一种画法：



第二种画法：



评分标准：全题 10 分. (1)4 分；(2)6 分.

(1)中：答案中未写单位的，扣 1 分.

(2)中：不要求用文字回答，只要用“×”标出全部错误，就给 3 分. 每少标出一个错误，扣 1 分.

电路图部分共 3 分.

未画电源，未画安培计，未画伏特计，或未画被测电阻，都不给分.

安培计画成并联，或伏特计画错地方，都不给分.

未标出电源的正负极的，扣 1 分.

标错或未标出安培计的正负接头的，扣 1 分.

标错或未标出伏特计的正负接头的，扣 1 分.

把变阻器画成固定电阻的，扣 1 分.

不画变阻器的，扣 1 分；不画电键的，扣 1 分；两者都不画的，扣 1 分.

电路画部分最多扣 3 分.

五、用线悬着砝码挂在米尺伸出桌外部分的某处，然后调整米尺伸出桌外的长度，或调整砝码悬点在米尺上的位置，使米尺刚要翻转为止. 这时记下砝码悬点在米尺上的读数 x 和桌沿在米尺上的读数 y. 设米尺中点的读数为 c，砝码的重量为 P，则米尺的重量

$$W=\frac{y-x}{c-y}P.$$

评分标准：全题 5 分.

只说调整砝码悬点的位置或只说调整米尺伸出桌外长度的，不扣分.

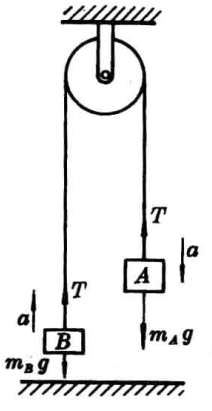
直接用长度而不是用读数差表示力臂的，不扣分.

用 50 厘米代替 c 的，不扣分.

未说根据米尺上的读数来求出力臂的，扣 1 分.

未给出计算公式或计算方法的，扣 2 分.

六、(1)653 厘米/秒^2；(2)50 厘米.



(1)设绳对物体 A、B 的拉力为 T，物体 A 下落的加速为 a，则

$$\begin{cases}m_Ag-T=m_Aa\\T-m_Bg=m_Ba\end{cases}$$

$$a=\frac{m_A-m_B}{m_A+m_B}g=\frac{2}{3}g$$

$$=653\text{ 厘米/秒}^2.$$

(2)第一法：设物体 A 落到地面时的速度为 V，则

$$V^2=2ah_1$$

这时物体 B 上升的速度也是 V(也可以用机械能守恒的方法算 V).

设此后 B 继续上升的高度为 h_2，则

$$-V^2=-2gh_2$$

$$h_2=\frac{V^2}{2g}=\frac{2ah_1}{2g}=\frac{2}{3}h_1$$

$$=50\text{ 厘米}.$$

第二法：用上法求出 B 继续上升的初速度 V 后，利用机械能守恒定律，得

$$mgh_2 = \frac{1}{2}mV^2$$

$$h_2 = \frac{V^2}{2g} = \frac{2}{3}h_1$$

$$= 50 \text{ 厘米}.$$

评分标准：全题 12 分. (1)4 分；(2)8 分.

(1)中：按连接体直接列出 $(m_A - m_B)g = (m_A + m_B)a$ 而求出 a 的，不扣分；列错的，不给分.

运动方程列错的，每一式扣 2 分.

g 值取 10 米/秒^2 的，不扣分.

不画物体受力图的，不扣分. 拉力 T 方向画错的，共扣 1 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

答案中未写出单位或写错的，扣 1 分.

(2)中：只正确求出 A 落地时的速度的，给 2 分.

说出或从计算中反映出考生知道 A 落地时的速度等于 B 继续上升的初速度的，给 2 分.

在求 B 继续上升的高度时，把(1)中的 a 值作为加速度的，扣 4 分.

做法正确，但误认为要求上升的总高度的，不扣分.

单纯运算错误，扣 1 分.

答案中未写出单位或写错的，扣 1 分.

七、 6.56×10^3 埃.

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}{3.03 \times 10^{-12}} \text{ 厘米} = 6.56 \times 10^{-5} \text{ 厘米}$$

$$= 6.56 \times 10^3 \text{ 埃}.$$

评分标准：全题 8 分.

列出关系式的，给 5 分. 只列出 $E = h\nu$ 的，给 3 分.

光速数值错误的，扣 2 分.

单纯运算错误，扣 1 分(如果光速数值错误，不再检查运算是否有错，因而也不扣这 1 分).

单位换算错误的，扣 1 分.

八、 4.2%.

第一法：设管口向下而没有漏气时空气柱的长为 l''，

$$l'' = \frac{p+h}{p-h} l = 24 \text{ 厘米},$$

设原有空气的质量为 m，漏出空气的质量为 Δm，

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{l''-l'}{l''} = \frac{1}{24} = 4.2\%.$$

第二法：设室温为 T，管的截面积为 S，标准状况时的压强、温度和密度分别为 P_0、T_0 和 D_0，漏气前后的质量分别为 m 和 m'.

根据气态方程，可得

$$m = \frac{D_0 T_0}{P_0 T} lS(p+h), \qquad (1)$$

$$m' = \frac{D_0 T_0}{P_0 T} l'S(p-h), \qquad (2)$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta m}{m} = \frac{m-m'}{m} = \frac{l(p+h)-l'(p-h)}{l(p+h)}$$

$$= \frac{20\times 84 - 23\times 70}{20\times 84} = 4.2\%.$$

评分标准：全题 10 分.

第一法：只算出 l'' 的，给 5 分.

在计算 l'' 时，压强有错的，只给 2 分.

在计算 $\frac{\Delta m}{m}$ 时，将最后结果写作 $\frac{1}{24}$ 或 0.042，而未写成百分数的，扣 1 分.

把 $\frac{l''-l'}{l''}$ 写成 $\frac{l''-l'}{l'}$ 的，扣 2 分；写成 $\frac{l''-l'}{l}$ 的，扣 4 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

第二法：只正确写出 m 的一般表达式（$m=\frac{D_0T_0}{P_0T}pV$）的，给 2 分.

正确写出(1)和(2)两式的，给 7 分；

只写出(1)或(2)式的，都给 3 分.

在计算过程中，压强有错的，扣 3 分.

在计算 $\frac{\Delta m}{m}$ 时，把 $\frac{m-m'}{m}$ 写成 $\frac{m-m'}{m'}$ 的，扣 2 分；将最后结果写作 $\frac{1}{24}$ 或 0.042，而未写成百分数的，扣 1 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

九、(1)2.8 米/秒；(2)1.4 米/秒；(3)0.15 牛顿.

(1)根据机械能守恒定律，

$$\frac{1}{2}mV_1^2 = mgh,$$

$$V_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\times 9.8\times 0.4} \text{ 米/秒}$$

$= 2.8$ 米 / 秒.

(2)根据机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}mV_2^2 + mg \cdot 2r = mgh\left(\text{或}\frac{1}{2}mV_1^2 = \frac{1}{2}mV_2^2 + mg \cdot 2r\right)$$

$$V_2 = \sqrt{2g(h-2r)} = \sqrt{2 \times 9.8(0.4 - 2 \times 0.15)} \text{ 米 / 秒}$$

$= 1.4$ 米 / 秒.

(3)小球通过最高点时受到二力的作用:重力 mg 和圆环对它的作用力 N,这二力的合力使小球产生向心加速度. 由此得

$$mg + N = m\frac{V_2^2}{r}$$

$$N = m\left(\frac{V_2^2}{r} - g\right) = 0.045\left(\frac{1.4^2}{0.15} - 9.8\right) \text{ 牛顿}$$

$= 0.15$ 牛顿.

评分标准:全题 12 分. (1)3 分;(2)4 分;(3)5 分.

(1)中:只列出正确关系式的,给 1 分.

单纯运算错误,扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的,扣 1 分.

(2)中:只列出正确关系式的,给 2 分.

单纯运算错误,扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的,扣 1 分.

(3)中:只列出正确关系式的,给 3 分.

单纯运算错误,扣 1 分.

单位错误或答案中未写出单位的,扣 1 分.

由于前一步错误而引起后一步错误的,不重复扣分.

g 值取 10 米/秒^2 的,不扣分.

十、(1)设 v_A 和 v_B 分别为 A 和 B 两点的像距,则

$$\frac{1}{v_A} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u_A} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20}, v_A = 20 \text{ 厘米};$$

$$\frac{1}{v_B} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u_B} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15}, v_B = 30 \text{ 厘米}.$$

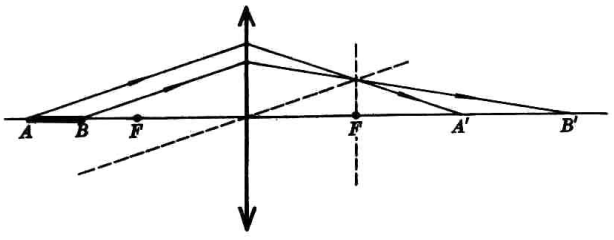
设像长为 $A'B'$,则

$$A'B' = v_B - v_A = 10 \text{ 厘米},$$

$$\therefore \quad \frac{A'B'}{AB} = 2.$$

(2)

(3) 因 $\frac{v_B}{u_B} > \frac{v_A}{u_A}$,可以 B 端的(横向)放大率比 A 端的(横向)放大率大,因而 B' 端较



粗.

评分标准：全题 11 分. (1)3 分；(2)4 分；(3)4 分.

只列出成像公式的，不给分；正确代入数值，但未进行计算的，给 1 分.

(1)中：只算出 v_A 和 v_B 的，给 2 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

(2)中：A、B 两端的成像光路图各占 2 分.

用其他方法作图，正确求出像的位置的，同样给分.

图中未标出光线进行方向的，扣 1 分.

未用作图法，只根据计算结果，画出光路的，不给分.

(3)中：未说明理由的，扣 3 分.

只说出 B 端放大率较大，而未具体指出$\frac{v_B}{u_B}>\frac{v_A}{u_A}$的，扣 1 分.

指出$\frac{v_B}{u_B}>\frac{v_A}{u_A}$后就直接说出 B' 端较粗的，不扣分.

只是因为(1)中像距求错而影响结果的，不扣分.

十一、(1)设 AB 边和 CD 边的即时速度在垂直于磁场方向的分量是 $V_\perp$，则每一边上的感生电动势

$$\mathscr{E}_1 = 10^{-8}Hl_1V_\perp\text{(伏特)}. \tag{1}$$

t 秒末，$V_\perp=\frac{l_2}{2}\omega\sin\omega t$，所以

$$\mathscr{E}_1 = 10^{-8}Hl_1\frac{l_2}{2}\omega\sin\omega t\text{(伏特)}. \tag{2}$$

整个线圈中的感生电动势 $\mathscr{E}=2\mathscr{E}_1$，所以

$$\mathscr{E} = 10^{-8}Hl_1l_2\omega\sin\omega t\text{(伏特)}. \tag{3}$$

根据欧姆定律，得感生电流

$$i = \frac{\mathscr{E}}{R} = 10^{-8}\frac{Hl_1l_2\omega}{R}\sin\omega t\text{(安培)}.$$

(2)线圈转到它的平面跟磁场方向平行时，磁场作用在它上面的力矩最大. 因为这时

1. 感生电流最大，所以 AB 边和 CD 边所受的磁场的作用力最大；

2. AB 边和 CD 边所受磁场的作用力垂直于线圈平面，所以力臂也最长.

(3)这时，感生电流 $I_m=10^{-8}\frac{Hl_1l_2\omega}{R}$，$AB$ 边和 CD 边所受的力

$$F = 0.1Hl_ml_1\text{(达因)}$$

$$= 10^{-9}\frac{H^2l_1^2l_2\omega}{R}\text{(达因)}. \tag{4}$$

又力臂为 l_2，所以最大力矩

$$M_m = 10^{-9}\frac{H^2l_1^2l_2^2\omega}{R}\text{(达因厘米)}.$$

评分标准：全题 12 分. (1)5 分；(2)4 分；(3)3 分.

(1)中：写出 $\mathscr{E}_1=10^{-8}Hl_1V_\perp$(伏特)的，给 2 分；如果把 $V_\perp$ 理解为即时速度的，只给 1 分.

即时速度跟 l_2 和 ω 的关系，占 1 分.

$\mathscr{E}=2\mathscr{E}_1$，占 1 分.

由 $\mathscr{E}$ 求 i，占 1 分.

在推导过程中，始终未注出单位的，扣 1 分.

如果直接从课本中的公式 $\mathscr{E}_1=10^{-8}Hl_1V\sin\omega t$(伏特)出发，正确得出结果的，给 5 分.

直接从(2)式出发，正确得出结果的，给 3 分.

直接从(3)式出发，写出结果的，给 1 分.

(2)中：只答对线圈位置的，给 1 分.

答对线圈位置并说对一条理由的，给 2 分.

(3)中：只正确写出(4)式的，给 2 分.

在(4)式中用的不是最大电流的，扣 1 分.

单纯运算错误和单位错误或未写出单位的，共扣 1 分.